1. INTRODUCCIÓN

- **Contexto histórico**
  - Industrialización años 60: estructura sesgada a sectores tradicionales intensivos en mano de obra, dependencia energética y tecnológica, muchas pymes
  - Entrada en la **CEE (1986)**: completar la reconversión industrial y adaptarse al Mercado Único
- **Sector secundario**: **14,2 %** del PIB, **15,6 %** del VAB, **11,4 %** del empleo (Informe Anual 2025, SG de Estudios, Análisis y Planes de Actuación, MINTUR)
  - Minería, energía e industria transformadora
  - Manufacturas: bienes intermedios, **bienes de equipo** y bienes de consumo
- **Bienes de equipo**: máquinas, instalaciones o productos destinados a producir otros bienes o servicios
  - Nivel tecnológico medio-alto y alto valor añadido
  - Con automóvil, cerca del **30 %** del VAB y del empleo industrial
  - Sector motor de las exportaciones
  - Estructura: una decena de grupos autóctonos de peso, resto pymes y filiales de multinacionales

1.1. Legislación general del sector industrial

- Desarrollo normativo: **SG de Calidad y Seguridad Industrial** (MINTUR)
- **Ley 21/1992, de Industria**: adapta la actividad industrial a la UE y al Mercado Único
- **Real Decreto 559/2010**: Reglamento del Registro Integrado Industrial
- **Real Decreto 1072/2015**: Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial
  - **AENOR** normalización, **ENAC** acreditación
- **Real Decreto 1468/1988**: etiquetado, presentación y publicidad de productos industriales sin normativa específica
  - Etiquetado real, veraz y comprensible
  - Datos mínimos: denominación, composición, contenido neto, lote, identificación de la empresa, origen, alérgenos y, en su caso, potencia, tensión y consumo
  - Exportación a terceros países incumpliendo la norma: productos identificados
- **Real Decreto 1406/1989**: limita sustancias (benceno, amianto, dimetilfumarato, pentaclorofenol), termómetros de mercurio prohibidos desde 2009
- **Real Decreto 330/2008**: control de seguridad en importación a partir de **RAPEX**
  - **SOIVRE** controla la conformidad antes del despacho aduanero
  - Lista en **Orden PJC/161/2026**: drones, puericultura, textil, calzado, juguetes, EPIs, pequeño material eléctrico, muebles y derivados de madera
- **Real Decreto 993/2022**: control SOIVRE de AEEs en restricción de sustancias (RoHS) y Registro Integrado Industrial de AEEs, pilas y acumuladores de terceros países
- **Reglamento (CE) 765/2008**: acreditación y marcado CE
  - Marcado CE para productos de Nuevo Enfoque (EPIs, juguetes, pequeño material eléctrico)
  - En vigilancia de mercado, sustituido por el **Reglamento (UE) 2019/1020**

- **Reglamento (UE) 2019/1020**: vigilancia del mercado, poderes de las AVM, marco de controles a terceros países
- **Reglamento (UE) 2019/515**: reconocimiento mutuo
- **Decisión 768/2008/CE**: marco común, base del NML
- **Reglamento (UE) 2023/988 (RGSP)**: seguridad general de productos
  - Deroga la Directiva 2001/95/CE, aplicable desde el **13 de diciembre de 2024**
  - Real Decreto 1801/2003 sin efecto autónomo
  - Fabricantes y distribuidores solo ponen productos seguros
  - Refuerza **Safety Gate** (sustituye a RAPEX) y obligaciones de mercados en línea
- **Reglamento (CE) 1907/2006 REACH**: sustancias químicas, restricciones en Anexo XVII, crea la **ECHA**
- **Reglamento (UE) 2023/2411**: indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, aplicable desde 2025

1.2. Directivas de Nuevo Enfoque y Nuevo Marco Legislativo

- Sector regulado por normas obligatorias y normalización técnica voluntaria
- **Directivas de Nuevo Enfoque (desde 1985)**: requisitos esenciales de seguridad, evaluación de la conformidad, marcado CE
- **Normas armonizadas** (CEN, CENELEC, ETSI): conformidad voluntaria con los requisitos esenciales
- **Nuevo Marco Legislativo (NML)**: directivas de los 90 y 2000 actualizadas
  - Disposiciones horizontales: Reglamento 765/2008 y Decisión 768/2008/CE

2. SITUACIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR

- Fuente: DATACOMEX
- Exportaciones positivas en casi todos los subsectores, importaciones creciendo a ritmo similar o superior en algunos
- Mejora notable desde la adhesión a la CEE, de cerca del **40 %** a más del **80-90 %**
- **Coyuntura**: recuperación 2021-2022 tras COVID-19 en 2020
  - Condicionantes: tensiones geopolíticas, cadenas de suministro, escasez de componentes electrónicos, costes energéticos
  - Oportunidades: automatización, digitalización, transición energética
- **Estructura**: muchas pymes, grandes empresas concentran producción, I+D y exportaciones
- Polos internacionales: **Alemania, China, Japón y Corea del Sur**

3. MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA

- **Alcance**: hornos y quemadores, elevación y manutención, ventilación, refrigeración, maquinaria agraria, fluidos (bombas, válvulas, compresores), construcción, máquina-herramienta
- **Según energía**
  - **Eléctricas**: motor eléctrico, las más versátiles
  - **Hidráulicas**: presión de fluidos, alta potencia y precisión

  - **Térmicas**: variación de temperatura de un fluido (vapor, motores térmicos, turbinas de gas, combustión interna y reacción)
- **Peso (EEE-INE 2024)**: **4,5 %** del VAB industrial y **5,1 %** del empleo industrial
- **Comercio exterior**: saldo negativo estructural de **-5.700 M€**
  - Exportaciones a UE, EEUU y Reino Unido
  - Importaciones de Alemania, China, Italia, Francia y EEUU
- Competitivos: manejo de fluidos, maquinaria textil (tejidos técnicos), maquinaria agraria
- **Industria 4.0**: gemelos digitales, robótica colaborativa, IA

3.1. Normativa aplicable

- **Directiva 2006/42/CE**: requisitos de seguridad y salud de máquinas, traspuesta por **Real Decreto 1644/2008**
- **Reglamento (UE) 2023/1230**: deroga la anterior, aplicable desde **enero de 2027**
  - Ciberseguridad, inteligencia artificial y sistemas autónomos
- **Reglamento (UE) 2019/1020**: vigilancia de mercado y controles en frontera

4. MÁQUINA-HERRAMIENTA

- **Definición (normas UNE)**: máquina con herramienta que sustituye total o parcialmente el trabajo manual en conformación y mecanizado de sólidos, sobre todo metales y madera
  - Fuente externa de energía
  - Arranque de viruta, deformación plástica, procedimientos físico-químicos
- **Clasificación**
  - **Desbaste o arranque de viruta**: tornos, fresadoras, taladros
  - **Deformación o prensas**: corte, prensado, estirado (prensas, cizallas, guillotinas, sierras)
  - **Especiales**: láser, electroerosión, ultrasonido, plasma, montaje con robots
- **Posición**: UE primer productor y exportador mundial
  - España **3.ª de la UE** tras Alemania e Italia y **9.ª mundial**
  - Producción en País Vasco (Gipuzkoa) cerca del **70 %**, agrupada en **AFM**
- **Datos 2025**
  - Facturación provisional **2.207,62 M€** (-4,99 %)
  - Exportaciones **1.739,88 M€** (-0,55 %)
  - Pedidos **+2,29 %**, por mercado nacional
  - **Arranque de viruta**: facturación +4,36 %, exportaciones +2,14 % (aeronáutica, defensa, ferrocarril, energía)
  - **Deformación**: facturación -21,21 %, exportaciones -5,08 % (automoción, competencia)
- **Destinos**: EEUU, Alemania, México, Italia y China
- **Reto**: peso creciente de China (capacidad tecnológica, sustitución de importaciones, precios)

- **Perspectivas 2026**: recuperar deformación, innovación, alto valor añadido, diversificación, apoyo público a I+D, digitalización y modernización

4.1. Normativa aplicable

- Directiva 2006/42/CE (desde enero de 2027, Reglamento 2023/1230) y Reglamento 2019/1020 horizontal
- **Normas UNE-EN (AENOR)**: especificaciones armonizadas de seguridad (tornos, fresadoras, prensas)

5. MOTORES Y APARATOS ELÉCTRICOS

- **AEE (Directiva 2012/19/UE, RAEE)**: funcionan con corriente o campos electromagnéticos, hasta **1.000 V** en alterna y **1.500 V** en continua
- **Categorías**: electrodomésticos, TI y telecomunicaciones, electrónica de consumo, alumbrado, herramientas eléctricas, material médico, instrumentos de control y expendedoras
- **Peso**: **3,0 %** de la producción industrial, **3,0 %** del VAB industrial, **3,2 %** del empleo industrial
- **Comercio exterior 2025** (DATACOMEX): déficit estructural con diferencias
  - **Motores eléctricos**: superávit
    - Importaciones: EEUU, Reino Unido, China, Japón, Alemania
    - Exportaciones: EEUU, Reino Unido, Alemania, Bélgica
  - **Aparatos eléctricos**: elevado déficit
    - Importaciones: China, Alemania, Marruecos
    - Exportaciones: UE, EEUU, Marruecos
- **Localización**: País Vasco, Cataluña y Aragón
- **Tendencias**: electrificación, vehículo eléctrico, almacenamiento, redes inteligentes
  - **Reglamento (UE) 2019/1781**: eficiencia mínima de motores

5.1. Normativa aplicable

- **Directiva 2014/35/UE** de Baja Tensión: material eléctrico, **Real Decreto 187/2016**
- **Directiva 2014/68/UE**: equipos a presión
- **Directiva 2014/30/UE**: compatibilidad electromagnética (CEM)
- **Reglamento (UE) 2019/1781**: diseño ecológico de motores y variadores
- **Real Decreto 110/2015**: transpone RAEE, recogida, tratamiento y reciclado
- **Real Decreto 219/2013**: transpone RoHS (Directiva 2011/65/UE)

6. EQUIPOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE PRECISIÓN, ÓPTICA Y RELOJERÍA

- **Contenido**: medida, verificación y control, radiodetección (radar y sonar), caudal, nivel y presión, navegación y meteorología, óptica y relojería, aparatos médicos
- Ligado al sector sanitario, laboratorios, sector público y I+D+i
- COVID-19: inversión en diagnóstico, ventilación mecánica y EPIs
- **Comercio exterior**: déficit estructural

- Importaciones: Alemania, Países Bajos, Francia, EEUU, Japón, China
- Exportaciones: Portugal, Francia, Alemania, EEUU, Reino Unido

6.1. Normativa aplicable

- **Reglamento (UE) 2017/745 (MDR)**: productos sanitarios, seguridad clínica, trazabilidad, vigilancia poscomercialización
- **Reglamento (UE) 2017/746 (IVDR)**: diagnóstico in vitro
- **Directiva 2014/32/UE (MID)**: instrumentos de medida
- **Directiva 2014/31/UE (NAWI)**: pesaje de funcionamiento no automático

7. EQUIPOS DE OFICINA Y TELECOMUNICACIONES

- **Alcance**: maquinaria de oficina, equipos informáticos, material electrónico, radio y televisión
- **Tres segmentos**
  - **Maquinaria de oficina y ordenadores**: multinacionales, producción española reducida, dependencia de importaciones, actividad en software, servicios, mantenimiento e I+D+i
  - **Telecomunicaciones**: nichos en electrónica industrial, simulación, infraestructuras y defensa, red de fibra óptica de las más extensas de Europa, referente **Indra**
  - **Microelectrónica y componentes**: semiconductores, pasivos, electromecánicos, antenas, nichos de alto contenido tecnológico
- **Demanda**: 5G, IoT, nube, IA, centros de datos
- **Comercio exterior**: marcado déficit
  - Exportaciones: UE, Marruecos, Reino Unido, EEUU
  - Importaciones: China, Vietnam, Taiwán, India, Tailandia
- Crisis de chips 2021-2022: **Reglamento (UE) 2023/1781 (Chips Act)**, autonomía estratégica

7.1. Normativa aplicable

- **Directiva 2014/53/UE (RED)**: equipos radioeléctricos
- **Directiva (UE) 2018/1972**: Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, base de la **Ley 11/2022**, General de Telecomunicaciones
- **Real Decreto 219/2013** (RoHS) y **Real Decreto 110/2015** (RAEE)
- **Reglamento (UE) 2023/1781**: ecosistema de semiconductores
- **Reglamento (UE) 2022/2065 (DSA)**: plataformas digitales y productos vendidos en línea
- **Reglamento (UE) 2019/881 (Cybersecurity Act)**: certificación de ciberseguridad TIC
- **Reglamento (UE) 2024/2847 (Cyber Resilience Act)**: ciberseguridad obligatoria de productos con elementos digitales

8. CONCLUSIÓN

- Bienes de equipo: motor de la industria por contenido tecnológico, valor añadido y exportaciones
- Retos: dependencia tecnológica exterior y déficit en algunos subsectores
- Contexto: transición digital y energética, reindustrialización europea, incertidumbre geopolítica
- Claves: innovación, inversión y competitividad internacional